Работа с файлами

1. Понятие файловой системы и ее состав. Имена и типы файлов.
2. Логическая и физическая организация файловой системы
3. Права доступа к файлу. Отображаемые в память файлы.

Файловые системы. Структура файловой системы

Данные на диске хранятся в виде файлов. **Файл** - это именованная часть диска.
Для управления файлами предназначены системы управления файлами.
Возможность иметь дело с данными, хранящимися в файлах, на логическом уровне предоставляет файловая система. Именно файловая система определяет способ организации данных на каком-либо носителе данных.
Таким образом, ***файловая система*** - это набор спецификаций и соответствующее им программное обеспечение, которые отвечают за создание, уничтожение, организацию, чтение, запись, модификацию и перемещение файловой информации, а также за управление доступом к файлам и за управлением ресурсами, которые используются файлами.

Система управления файлами является основной подсистемой в абсолютном большинстве современных ОС.
С помощью системы управления файлами

- связываются по данным все системные обрабатывающие программы;
- решаются проблемы централизованного распределения дискового пространства и управления данными;
- предоставляются возможности пользователю по выполнению операций над файлами (создание и т.п.), по обмену данными между файлами и различными устройствами, по защите файлов от несанкционированного доступа.

В некоторых ОС может быть несколько систем управления файлами, что обеспечивает им возможность работать с несколькими файловыми системами.
Постараемся различать файловую систему и систему управления файлами.
Термин «файловая система» определяет принципы доступа к данным, организованным в файлы.

Термин **«система управления файлами»** относится к конкретной реализации файловой системы, т.е. это комплекс программных модулей, обеспечивающих работу с файлами в конкретной ОС.
Итак, для работы с файлами, организованными в соответствии с некоторой файловой системой, для каждой ОС должна быть разработана соответствующая система управления файлами. Эта система УФ будет работать только в той ОС, для которой она создана.

Для семейства ОС Windows в основном используются файловые системы: VFAT, FAT32, NTFS.
Рассмотрим структуру этих файловых систем.
В файловой системе FAT дисковое пространство любого логического диска делится на две области:

- системную область и
- область данных.

Системная область создается и инициализируется при форматировании, а впоследствии обновляется при манипулировании файловой структурой.
Системная область состоит из следующих компонентов:

- загрузочного сектора, содержащего загрузочную запись (boot record);
- зарезервированных секторов (их может и не быть);
- таблицы размещения файлов (FAT, File Allocation Table);
- корневого каталога (Root directory, ROOT).

Эти компоненты расположены на диске друг за другом.

Область данных содержит файлы и каталоги, подчиненные корневому.

Область данных разбивают на так называемые кластеры. Кластер - это один или несколько смежных секторов области данных. С другой стороны, кластер - это минимальная адресуемая единица дисковой памяти, выделяемая файлу. Т.е. файл или каталог занимает целое число кластеров. Для создания и записи на диск нового файла операционная система отводит для него несколько свободных кластеров диска. Эти кластеры не обязательно должны следовать друг за другом. Для каждого файла хранится список всех номеров кластеров, которые предоставлены данному файлу.

Разбиение области данных на кластеры вместо использования секторов позволяет:

- уменьшить размер таблицы FAT;
- уменьшить фрагментацию файлов;
- сокращается длина цепочек файла Þ ускоряется доступ к файлу.

Однако слишком большой размер кластера ведет к неэффективному использованию области данных, особенно в случае большого количества маленьких файлов (ведь на каждый файл теряется в среднем полкластера).

В современных файловых системах (FAT32, HPFS, NTFS) эта проблема решается за счет ограничения размера кластера (максимум 4 Кбайта)

Картой области данных является ***Таблица размещения файлов*** (File Allocation Table - FAT) Каждый элемент таблицы FAT (12, 16 или 32 бит) соответствует одному кластеру диска и характеризует его состояние: свободен, занят или является сбойным кластером (bad cluster).

- Если кластер распределен какому-либо файлу (т.е., занят), то соответствующий элемент FAT содержит номер следующего кластера файла;
- последний кластер файла отмечается числом в диапазоне FF8h - FFFh (FFF8h - FFFFh);
- если кластер является свободным, он содержит нулевое значение 000h (0000h);
- кластер, непригодный для использования (сбойный), отмечается числом FF7h (FFF7h).

Таким образом, в таблице FAT кластеры, принадлежащие одному файлу, связываются в цепочки.

Таблица размещения файлов хранится сразу после загрузочной записи логического диска, ее точное расположение описано в специальном поле в загрузочном секторе.

Она хранится в двух идентичных экземплярах, которые следуют друг за другом. При разрушении первой копии таблицы используется вторая.

В связи с тем, что FAT используется очень интенсивно при доступе к диску, она обычно загружается в ОП (в буфера ввода/вывода или кэш) и остается там настолько долго, насколько это возможно.

Основной недостаток FAT - медленная работа с файлами. При создании файла работает правило - выделяется первый свободный кластер. Это ведет к фрагментации диска и сложным цепочкам файлов. Отсюда следует замедление работы с файлами.

Для просмотра и редактирования таблицы FAT можно использовать **утилиту Disk Editor**.

Подробная информация о самом файле хранится в другой структуре, которая называется корневым каталогом. Каждый логический диск имеет свой корневой каталог (ROOT, англ. - корень).

Корневой каталог описывает файлы и другие каталоги. Элементом каталога является дескриптор (описатель) файла.

Дескриптор каждого файла и каталога включает его

- имя
- расширение
- дату создания или последней модификации
- время создания или последней модификации
- атрибуты (архивный, атрибут каталога, атрибут тома, системный, скрытый, только для чтения)
- длину файла (для каталога - 0)
- зарезервированное поле, которое не используется
- номер первого кластера в цепочке кластеров, отведенных файлу или каталогу; получив этот номер, операционная система, обращаясь к таблице FAT, узнает и все остальные номера кластеров файла.

Итак, пользователь запускает файл на выполнение. Операционная система ищет файл с нужным именем, просматривая описания файлов в текущем каталоге. Когда найден требуемый элемент в текущем каталоге, операционная система считывает номер первого кластера данного файла, а затем по таблице FAT определяет остальные номера кластеров. Данные из этих кластеров считываются в оперативную память, объединяясь в один непрерывный участок. Операционная система передает управление файлу, и программа начинает работать.

Для просмотра и редактирования корневого каталога ROOT можно также использовать **утилиту Disk Editor**.

Файловая система VFAT

Файловая система VFAT (виртуальная FAT) впервые появилась в Windows for Workgroups 3.11 и была предназначена для файлового ввода/вывода в защищенном режиме.
Используется эта файловая система в Windows 95.
Поддерживается она также и в Windows NT 4.
VFAT - это «родная» 32-разрядная файловая система Windows95. Ее контролирует драйвер VFAT.VXD.
VFAT использует 32-разрядный код для всех файловых операций, может использовать 32-разрядные драйверы защищенного режима.
НО, элементы таблицы размещения файлов остаются 12- или 16-разрядными, поэтому на диске используется та же структура данных (FAT). Т.е. ф*ормат таблицы VFAT такой же,* как и формат FAT.
VFAT наряду с именами «8.3» поддерживает длинные имена файлов. (Часто говорят, что VFAT - это FAT с поддержкой длинных имен).
Основной недостаток VFAT - большие потери на кластеризацию при больших размерах логического диска и ограничения на сам размер логического диска.

Файловая система FAT32

Это новая реализация идеи использования таблицы FAT.
FAT32 - это полностью самостоятельная 32-разрядная файловая система.
Впервые использовалась в Windows OSR2 (OEM Service Release 2).
В настоящее время FAT32 используется в Windows 98 и Windows ME.
Она содержит многочисленные усовершенствования и дополнения по сравнению с предыдущими реализациями FAT.

1. Намного эффективнее расходует дисковое пространство за счет того, что использует кластеры меньшего размера (4 Кб) - подсчитано, что экономится до 15%.

2. Имеет расширенную загрузочную запись, которая позволяет создавать копии критических структур данных Þ повышает устойчивость диска к нарушениям структур диска
3. Может использовать резервную копию FAT вместо стандартной.
4. Может перемещать корневой каталог, другими словами, корневой каталог может находиться в произвольном месте Þ снимает ограничение на размер корневого каталога (512 элементов, т.к. ROOT должен был занимать один кластер).
5. Усовершенствована структура корневого каталога

Появились дополнительные поля, например, время создания, дата создания, дата последнего доступа, контрольная сумма

По-прежнему для длинного имени файла используется несколько дескрипторов.

Файловая система HPFS

HPFS (High Performance File System) — высокопроизводительная файловая система.

HPFS впервые появилась в OS/2 1.2 и LAN Manager.

Перечислим **основные особенности HPFS.**

- Главное отличие - базовые принципы размещения файлов на диске и принципы хранения информации о местоположении файлов. Благодаря этим принципам HPFS имеет высокую производительность и отказоустойчивость, является надежной файловой системой.
- Дисковое пространство в HPFS выделяется не кластерами (как в FAT), а *блоками.* В современной реализации размер блока взят равным одному сектору, но в принципе он мог бы быть и иного размера. (По сути дела, блок — это и есть кластер, только кластер всегда равен одному сектору). Размещение файлов в таких небольших блоках позволяет более эффективно использовать пространство диска, так как непроизводительные потери свободного места составляют в среднем всего (полсектора) 256 байт на каждый файл. Вспомним, что чем больше размер кластера, тем больше места на диске расходуется напрасно.
- Система HPFS стремится расположить файл в смежных блоках, или, если такой возможности нет, разместить его на диске таким образом, чтобы *экстенты* (фрагменты) файла физически были как можно ближе друг к другу. Такой подход существенно уменьшает время позиционирования головок записи/чтения жесткого диска и время ожидания (задержка между установкой головки чтения/записи на нужную дорожку). Напомним, что в FAT файлу просто выделяется первый свободный кластер.

  Экстенты (extent) — фрагменты файла, располагающиеся в смежных секторах диска. Файл имеет по крайней мере один экстент, если он не фрагментирован, а в противном случае — несколько экстентов.
- Используется *метод* сбалансированных двоичных деревьев для хранения и поиска информации о местонахождении файлов (каталоги хранятся в центре диска, кроме того, предусмотрена автоматическая сортировка каталогов), что существенно повышает производительность HPFS (в сравнении с FAT).
- В HPFS предусмотрены специальные расширенные атрибуты файлов, позволяющие управлять доступом к файлам и каталогам.

  Расширенные атрибуты (extended attributes, EAs) позволяют хранить дополнительную информацию о файле. Например, каждому файлу может быть сопоставлено его уникальное графическое изображение (значок), описание файла, комментарий, сведения о владельце файла и т. д.

Структура раздела HPFS

В начале раздела с установленной HPFS расположено три **управляющих блока:**

- загрузочный блок (boot block),
- дополнительный блок (super block) и
- запасной (резервный) блок (spare block).

Они занимают 18 секторов.

Все остальное дисковое пространство в HPFS разбито на части из смежных секторов - **полосы** (band - полоса, лента). Каждая полоса занимает на диске 8 Мбайт.
Каждая полоса и имеет свою собственную битовую карту распределения секторов. Битовая карта показывает, какие секторы данной полосы заняты, а какие — свободны. Каждому сектору полосы данных соответствует один бит в ее битовой карте. Если бит = 1, то сектор занят, если 0 - свободен.

Битовые карты двух полос располагаются на диске рядом, так же располагаются и сами полосы. То есть последовательность полос и карт выглядит как на рис.

Сравним с FAT. Там на весь диск только одна «битовая карта» (таблица FAT). И для работы с ней приходится перемещать головки чтения/записи в среднем через половину диска.

Именно для того, чтобы сократить время позиционирования головок чтения/записи жесткого диска, в HPFS диск разбит на полосы.

Рассмотрим **управляющие блоки**.
Загрузочный блок (boot block)
Содержит имя тома, его серийный номер, блок параметров BIOS и программу начальной загрузки.

> Программа начальной загрузки находит файл OS2LDR, считывает его в память и передает управление этой программе загрузки ОС, которая, в свою очередь, загружает с диска в память ядро OS/2 - OS2KRNL. И уже OS2KRIML с помощью сведений из файла CONFIG.SYS загружает в память все остальные необходимые программные модули и блоки данных.

Загрузочный блок располагается в секторах с 0 по 15.

Супер Блок (super block)
Содержит

- указатель на список битовых карт (bitmap block list). В этом списке перечислены все блоки на диске, в которых расположены битовые карты, используемые для обнаружения свободных секторов;
- указатель на список дефектных блоков (bad block list). Когда система обнаруживает поврежденный блок, он вносится в этот список и для хранения информации больше не используется;
- указатель на группу каталогов (directory band),
- указатель на файловый узел (F-node) корневого каталога,
- дату последней проверки раздела программой CHKDSK;
- информацию о размере полосы (в текущей реализации HPFS - 8 Мбайт).

Super block размещается в 16 секторе.

Резервный блок (spare block)
Содержит

- указатель на карту аварийного замещения (hotfix map или hotfix-areas);
- указатель на список свободных запасных блоков (directory emergency free block list);

- ряд системных флагов и дескрипторов.

Этот блок размещается в 17 секторе диска.

Резервный блок обеспечивает высокую отказоустойчивость файловой системы HPFS и позволяет восстанавливать поврежденные данные на диске.

Принцип размещения файлов

Экстенты (extent) — фрагменты файла, располагающиеся в смежных секторах диска. Файл имеет по крайней мере один экстент, если он не фрагментирован, а в противном случае — несколько экстентов.

Для сокращения времени позиционирования головок чтения/записи жесткого диска система HPFS стремится

1) расположить файл в смежных блоках;
2) если такой возможности нет, то разместить экстенты фрагментированного файла как можно ближе друг к другу,

Для этого HPFS использует статистику, а также старается условно резервировать хотя бы 4 килобайта места в конце файлов, которые растут.

Принципы хранения информации о расположении файлов

Каждый файл и каталог диска имеет свой файловый узел F-Node. Это структура, в которой содержится информация о расположении файла и о его расширенных атрибутах.

Каждый F-Node занимает один сектор и всегда располагается поблизости от своего файла или каталога (обычно — непосредственно перед файлом или каталогом). Объект F-Node содержит

- длину,
- первые 15 символов имени файла,
- специальную служебную информацию,
- статистику по доступу к файлу,
- расширенные атрибуты файла,
- список прав доступа (или только часть этого списка, если он очень большой); если расширенные атрибуты слишком велики для файлового узла, то в него записывается указатель на них.
- ассоциативную информацию о расположении и подчинении файла и т. д.

Если файл непрерывен, то его размещение на диске описывается двумя 32-битными числами. Первое число представляет собой указатель на первый блок файла, а второе — длину экстента (число следующих друг за другом блоков, принадлежащих файлу).

Если файл фрагментирован, то размещение его экстентов описывается в файловом узле дополнительными парами 32-битных чисел.

В файловом узле можно разместить информацию максимум о восьми экстентах файла. Если файл имеет больше экстентов, то в его файловый узел записывается указатель на блок размещения (allocation block), который может содержать до 40 указателей на экстенты или, по аналогии с блоком дерева каталогов, на другие блоки размещения.